

Manual de usuario

Programa de diseño de columnas de concreto armado

Análisis de flexocompresión uniaxial, biaxial y cortante según ACI 318-19

Manual formal de operación
Versión 1.0 · 23 de julio de 2026

Documento de apoyo
para revisión del ingeniero estructural

1. Alcance y puesta en marcha

El programa analiza columnas rectangulares de concreto armado con estribos. Calcula diagramas de interacción P-M, contorno biaxial ACI para una carga axial dada, verificaciones de cuantía, disposición del acero y cortante. Los resultados son una ayuda de diseño y deben ser revisados por un profesional responsable.

Ejecución local

- 1. Instale Python 3.11 o superior.
- 2. En la carpeta del proyecto ejecute: `python -m pip install -r requirements.txt`
- 3. Inicie la aplicación: `streamlit run app.py`
- 4. Abra `http://localhost:8501` en el navegador.

Unidades de entrada

Entrada	Unidad
B, H, rec, L, s	cm
Diámetros	mm
f'c, fy	kgf/cm²
Pu	tonf
Mux, Muy	tonf·m

2. Datos de entrada

Geometría

B es la base, H el peralte, rec el recubrimiento libre y L la longitud libre de la columna. El recubrimiento debe permitir que barras y estribos quepan dentro de la sección.

Estribos

Ingrese el diámetro real del estribo en milímetros. El programa calcula el área transversal y verifica las restricciones de confinamiento y separación.

Acero longitudinal

Ingrese el número de barras en B y H, el diámetro de las barras de borde y el diámetro de las barras de esquina. La matriz se genera en el perímetro; el núcleo queda sin barras.

Materiales

f'c es la resistencia especificada del concreto y fy la fluencia del acero. Se introducen en kgf/cm².

Demandas

Pu es la carga axial última; Mux y Muy son los momentos últimos alrededor de los ejes X y Y.

Nota: el espaciamiento libre entre barras longitudinales se calcula automáticamente; no se solicita como dato independiente.

3. Lectura de resultados

Geometría y propiedades

A_g , A_{st} , cuantía ρ , P_0 , $P_{n,max}$ y $\phi P_{n,max}$. La cuantía de referencia debe mantenerse entre 1% y 8%.

Diagramas P-M

La curva negra representa resistencia nominal; la curva azul, resistencia de diseño ϕ ; la línea naranja marca $\phi P_{n,max}$ y el punto rojo corresponde a la demanda.

Contorno biaxial ACI

El contorno ϕM_x - ϕM_y se genera para el nivel P_u mediante compatibilidad de deformaciones y variación de la orientación del eje neutro. El punto de demanda debe quedar dentro de la región resistente; $D/C \leq 1.00$ indica cumplimiento.

Verificación ACI

Se revisan geometría, acero longitudinal, cuantía, acero transversal, longitud de confinamiento, ramales, separación de estribos y separación libre de barras.

Cortante

Se muestran V_c , V_s , ϕV_n y la separación máxima requerida. Verifique además los límites de detallado y las condiciones sísmicas que correspondan al proyecto.

4. Errores y criterios de aceptación

El cálculo se detiene cuando los datos no son físicamente válidos o el armado no cumple los controles geométricos. Corrija los datos de entrada y vuelva a pulsar CALCULAR.

Situaciones habituales

- B, H o recubrimiento incompatibles: aumente la sección o reduzca el recubrimiento dentro de los límites del proyecto.
- Espaciamiento libre menor a 2.50 cm: redistribuya las barras, aumente B/H o reduzca el diámetro.
- Cuantía menor a 1%: aumente el acero longitudinal; cuantía mayor a 8%: reduzca acero o aumente la sección.
- Pu fuera del contorno: aumente sección, resistencia del material o acero y revise esbeltez/segundo orden.
- D/C biaxial mayor que 1.00: la combinación Mux-Muy no es resistente para Pu; ajuste el diseño.
- Estribos insuficientes: aumente diámetro, número de ramales o reduzca la separación según el detalle requerido.

Advertencia profesional: este software no sustituye la memoria de cálculo, la revisión de cargas, la esbeltez, el segundo orden, el detallado sísmico ni la firma del ingeniero estructural.